

OPAMP設計講座 第4回

MOSFETの直流特性

Akira Tsuchiya

a_tsuchiya@ieee.org

Copyright

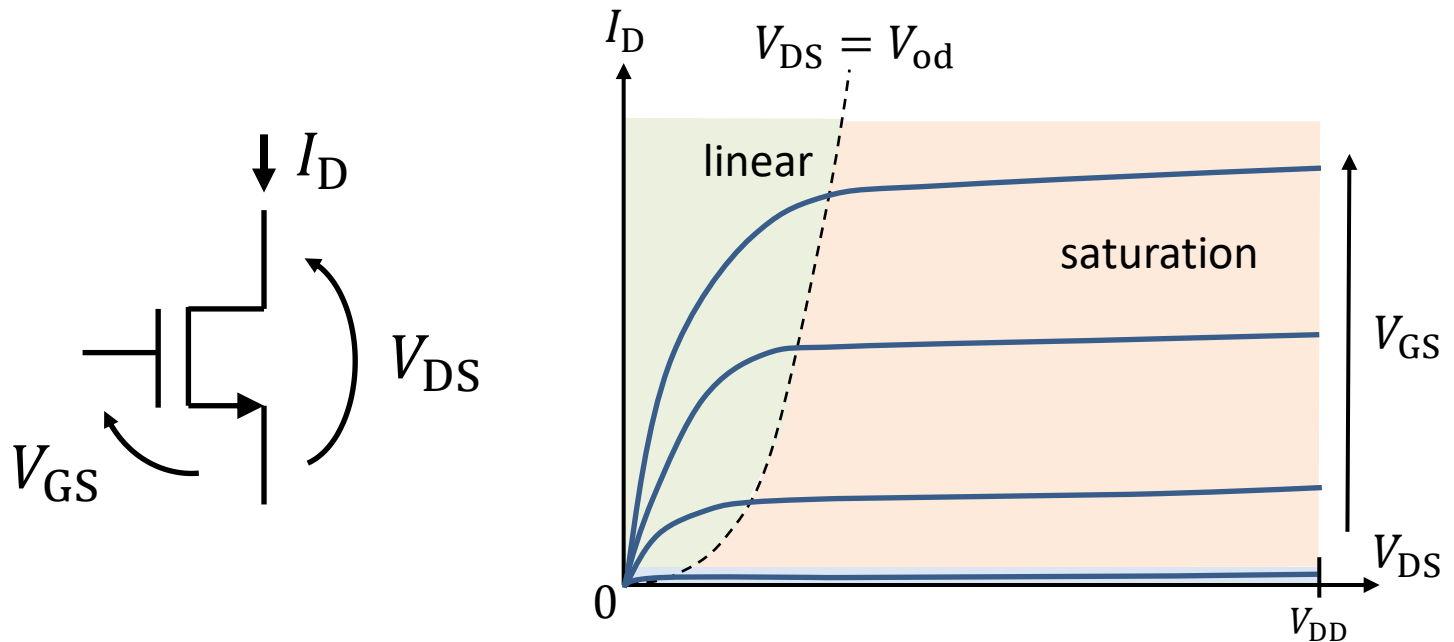
Copyright 2025 土谷 亮 (Akira Tsuchiya), CC-BY 4.0



本資料はCC-BYライセンスによって許諾されています。
ライセンスの内容を知りたい方は
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja>
でご確認ください。

MOSFETの特性

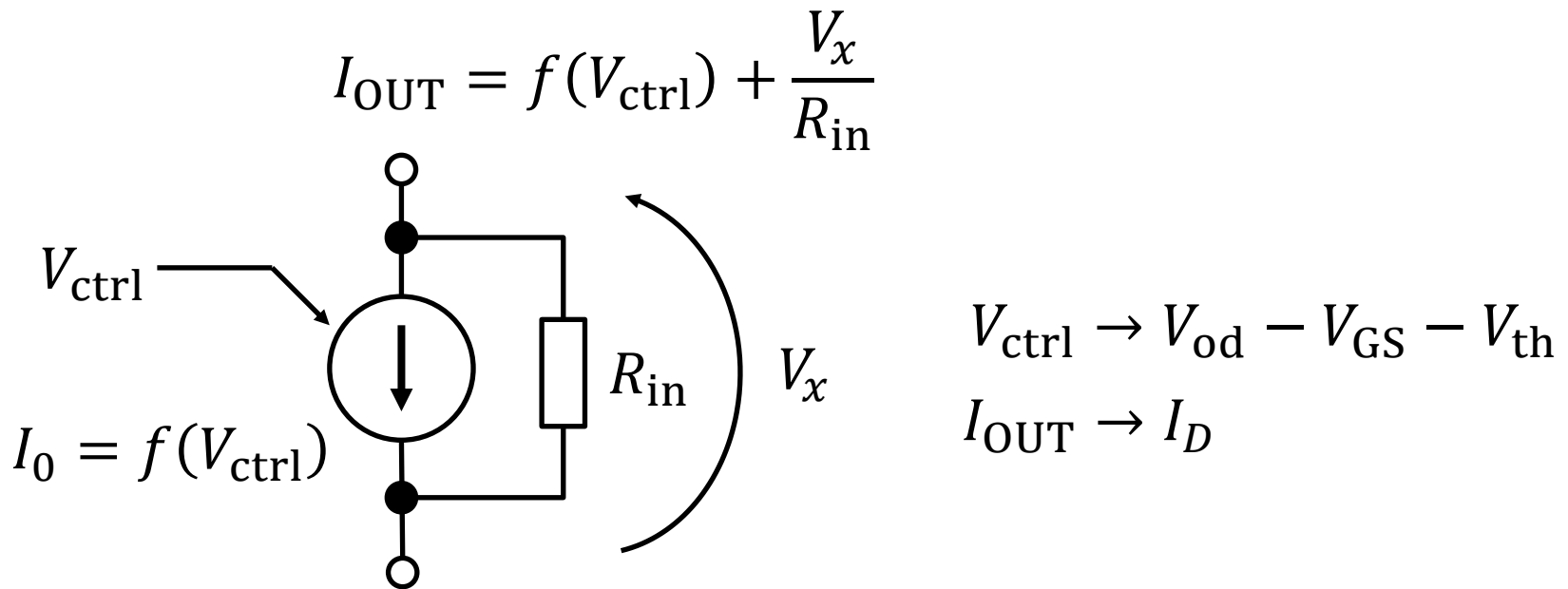
$V_{BS} = 0$, 飽和領域で動作しているとする



$$I_D = \frac{1}{2} \mu C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th})^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

MOSFET は内部抵抗 r_{ds} の電圧制御電流源 (CCVS)

電圧制御電流源

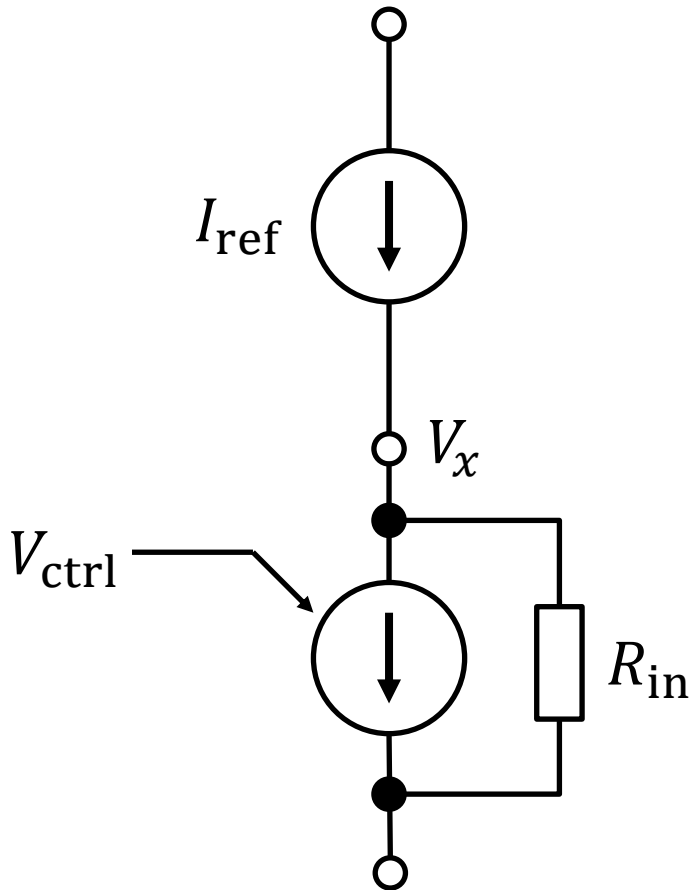


電流 I_0 は制御電圧 V_{ctrl} によって決まるが、
内部抵抗 R_{in} によって出力電流 I_{OUT} は端子間電圧 V_x に依存
 $R_{\text{in}} \rightarrow \infty$ で $V_x/R_{\text{in}} \rightarrow 0$ の理想動作になる

電流を強制する

クイズ

V_{ctrl} の端子は開放されているとして,
 V_{ctrl} の値はどうなるか？

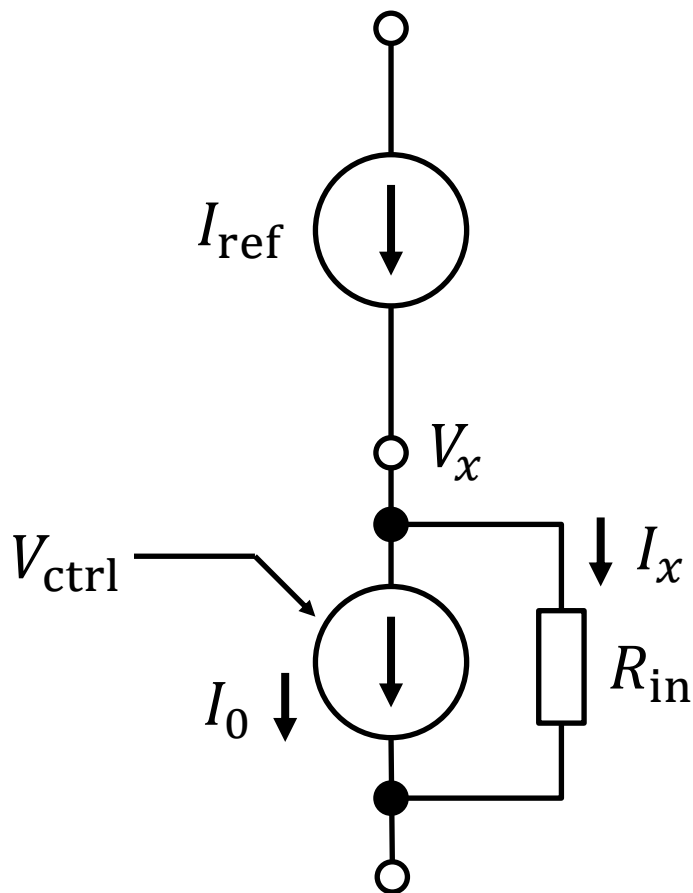


電流を強制する

クイズ

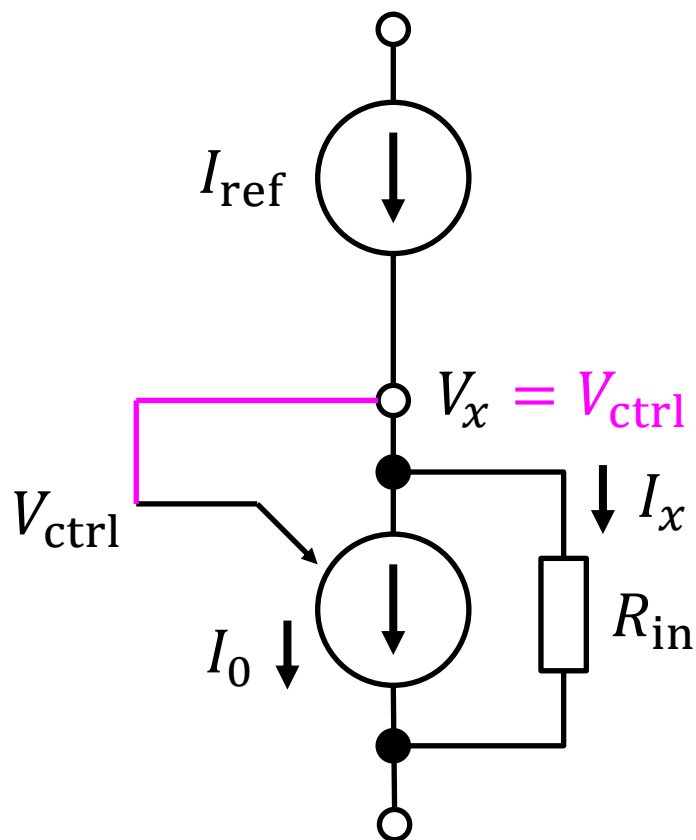
V_{ctrl} の端子は開放されているとして、
 V_{ctrl} の値はどうなるか？

答え: 決定できない



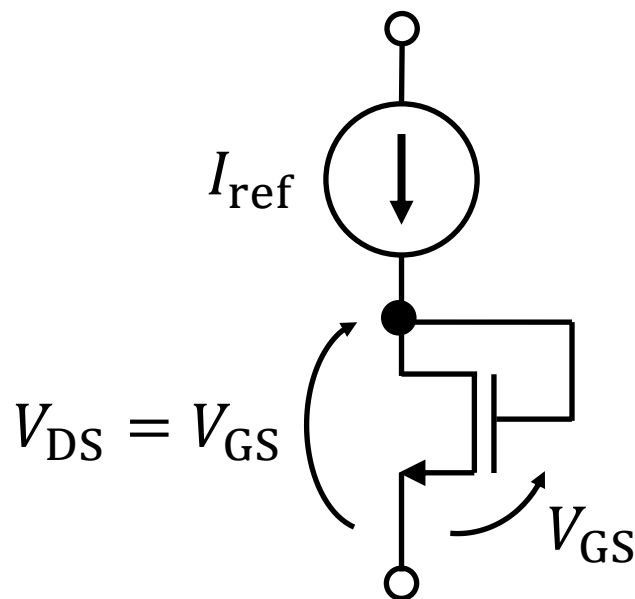
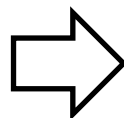
V_x はどんな電位にもなりうるので
 I_x もどんな電流にもなりうる
 I_0 も決定できないので
 V_{ctrl} も決定できない

動作点を決めるには



$$I_{\text{ref}} = f(V_{\text{ctrl}}) + \frac{V_{\text{ctrl}}}{R_{\text{in}}}$$

を満たす V_{ctrl} に定まる



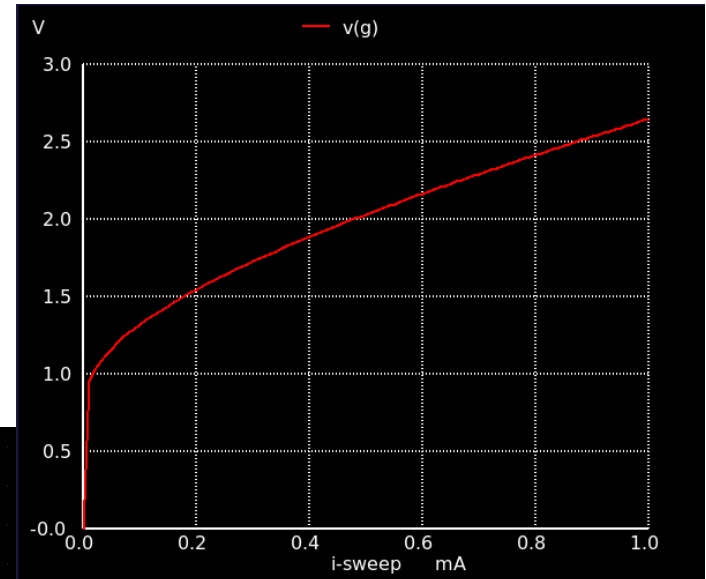
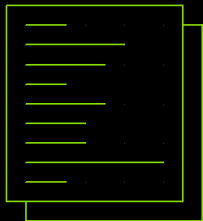
電流 I_{ref} から
電圧 $V_{\text{GS}} = V_{\text{DS}}$ を定める回路

確認

spice

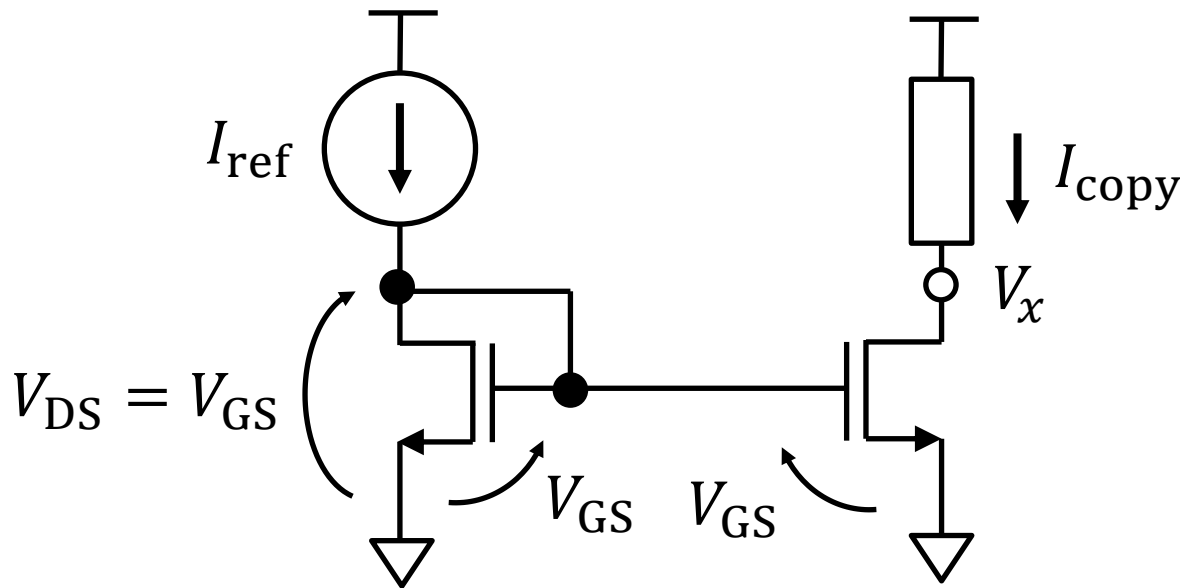
```
.option savecurrent  
.control  
op  
save all  
dc I0 0 1m 0.01m  
plot V(g)  
.endc
```

PTC06_MODELS



電流をコピーする

ゲートの入インピーダンスは無限大なので
電圧は簡単に分配が可能

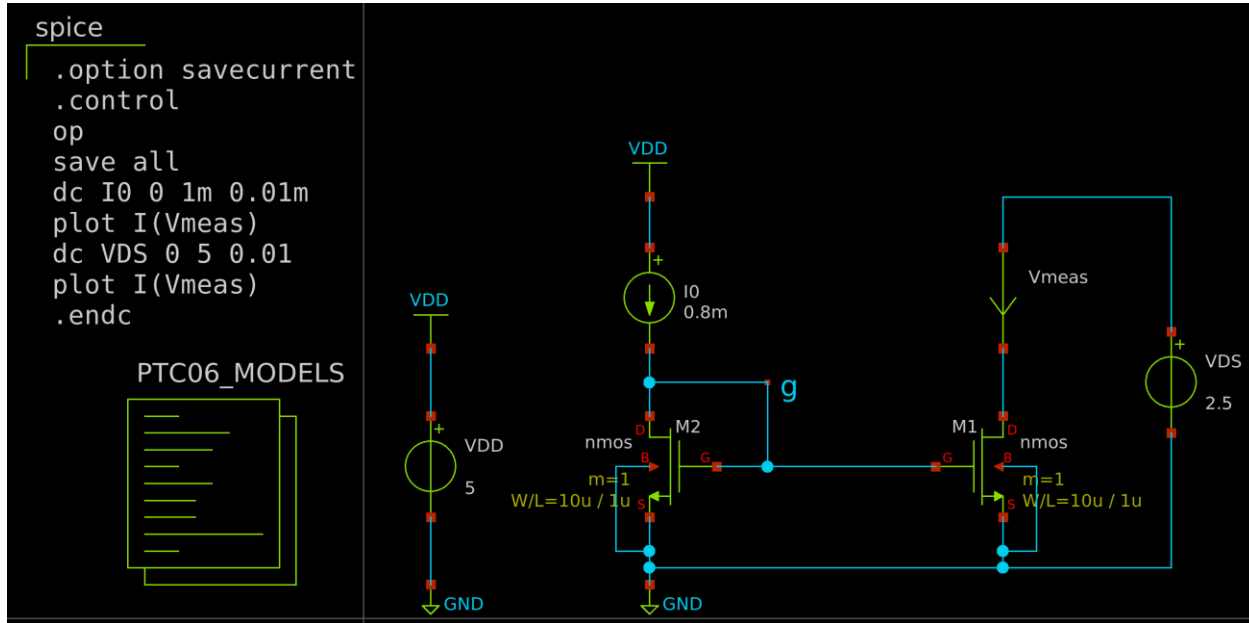


ただし
 $V_x = V_{GS}$ である
保証はないので
厳密に $I_{copy} = I_{ref}$
にはならない

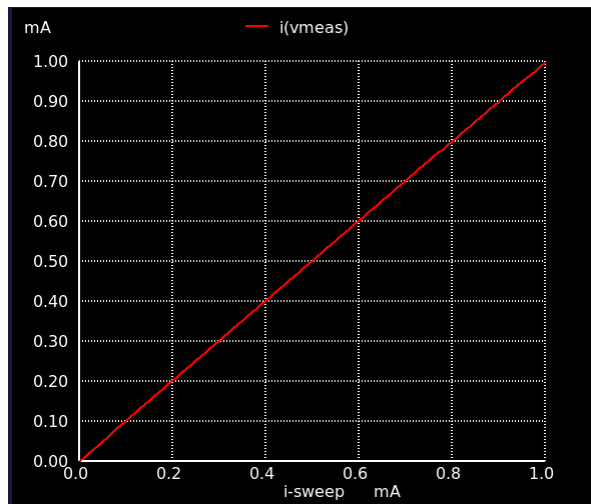
I_{ref} から V_{GS} を生成 → その V_{GS} で別の MOSFET を制御
→ MOSFET のサイズが同じなら流れる電流 $I_{copy} = I_{ref}$ になるはず

カレントミラー (Current Mirror)

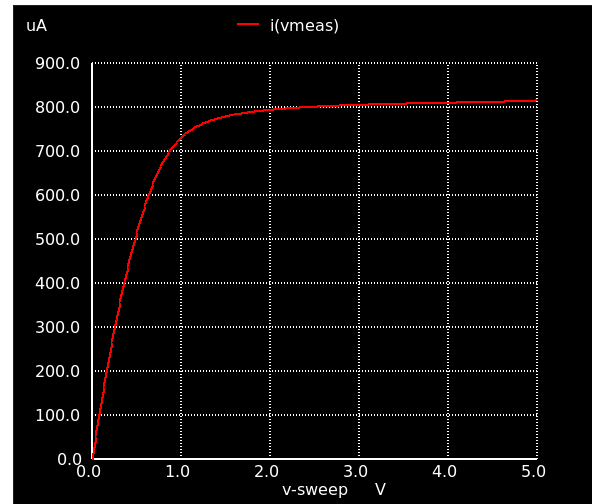
動作確認



$I_{\text{ref}} - I_{\text{copy}}$

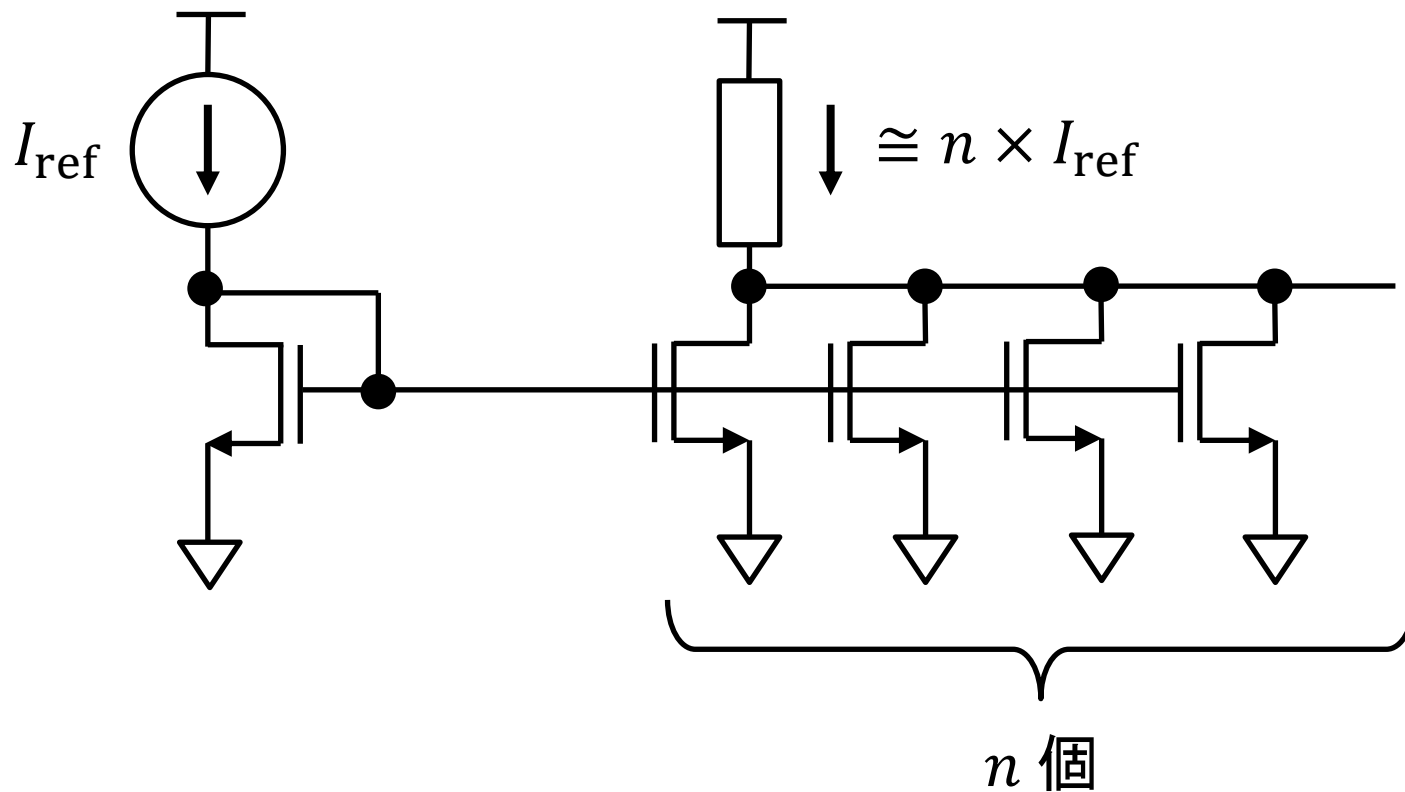


$I_{\text{copy}} - V_{\text{DS}}$



定数倍にする

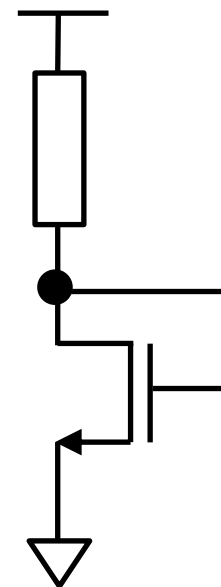
電圧はいくらでも分岐させることが可能



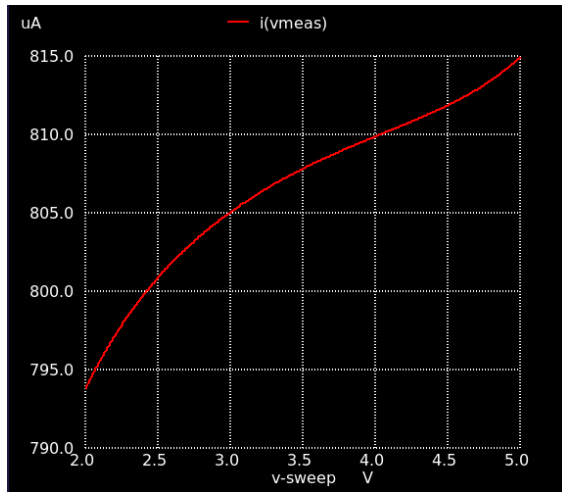
整数に限らず W/L の比によって任意の倍率にできる

注意

- r_{ds} が十分に大きくないと V_{DS} の影響ですれ
 - ◆ チャンネル長さ L を大きくする
 - ◆ カスコード化など
- I_{ref} が狂うと全部狂う
 - ◆ もっとも簡単なのは抵抗
 - ◆ 精度が必要な場合は参照電流生成回路を用いる

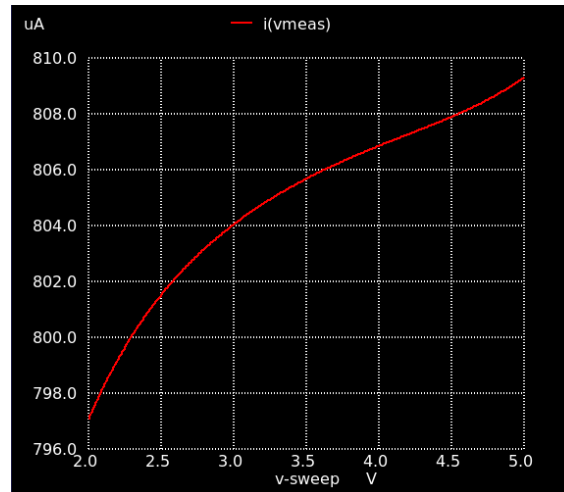


L依存性



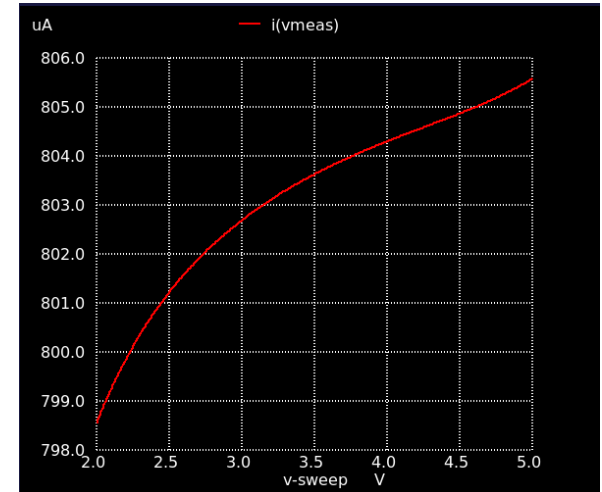
$L=1\mu\text{m}$

$$\Delta I = 7 \mu\text{A/V}$$



$L=2\mu\text{m}$

$$\Delta I = 4 \mu\text{A/V}$$



$L=4\mu\text{m}$

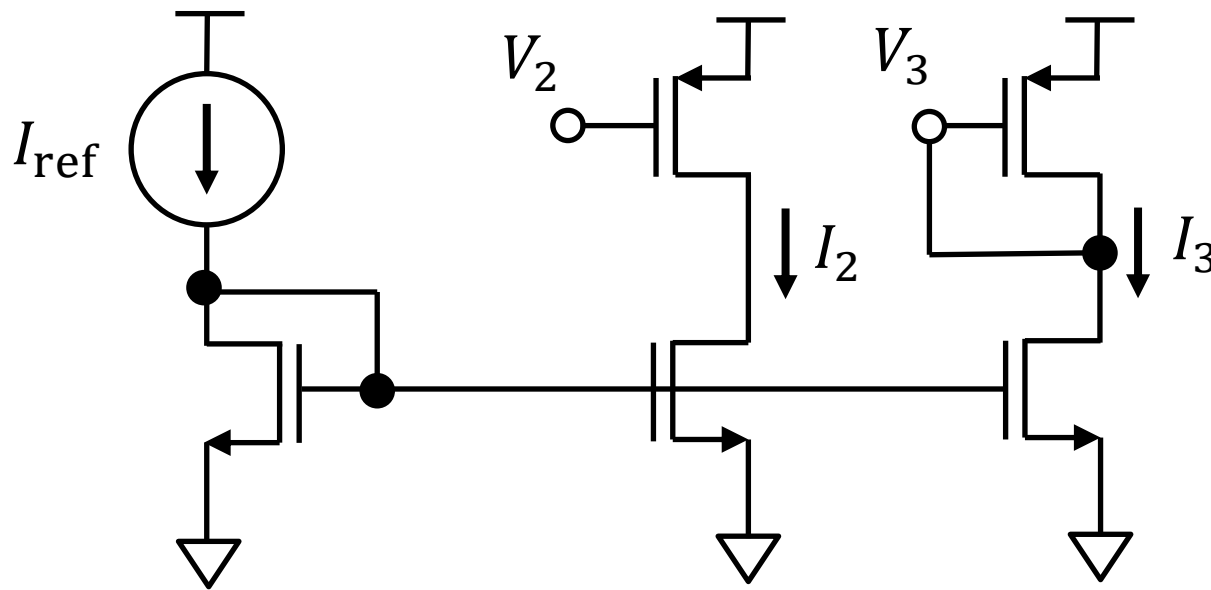
$$\Delta I = 2.3 \mu\text{A/V}$$

r_{ds} 約3倍

※カスコードカレントミラーは桁で上がる

電圧をコピーする

電流のコピーが作れて電流から電圧を生成できるので
電圧のコピーも作れる

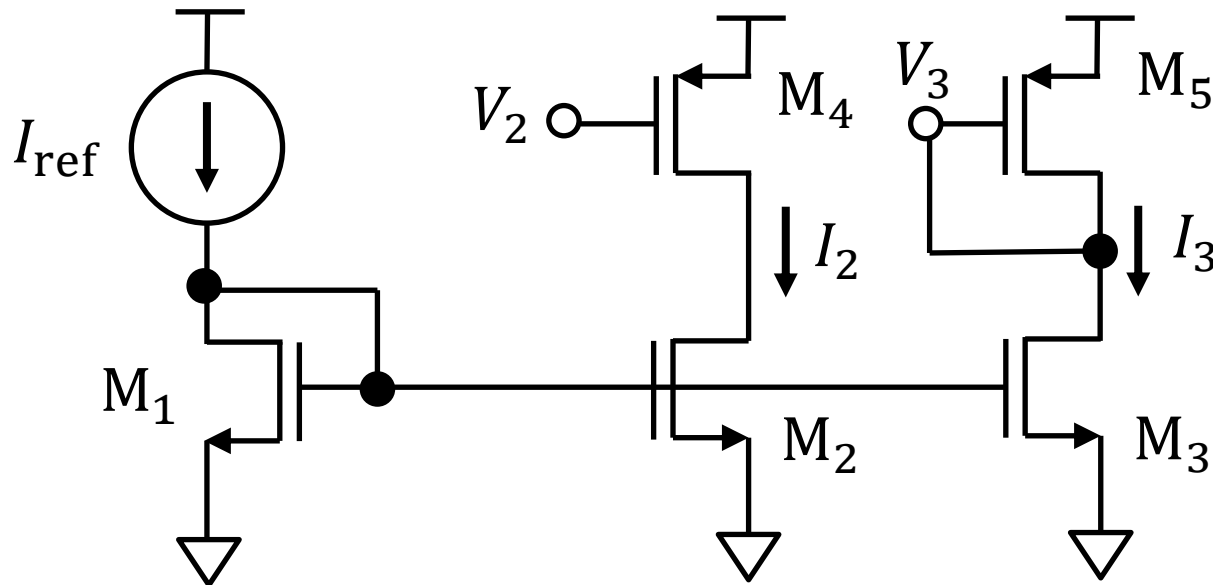


nMOS, pMOS同士のサイズが同じなら $I_2 = I_3 \Rightarrow V_2 = V_3$

V_2 の端子に線をつなぐことなく電圧をコピーできる

※ V_2 に追従するわけではない

電圧をコピーする



※ A_x が M_x の W/L を表すとする

$$\frac{I_2}{I_{\text{ref}}} = \frac{A_2}{A_1} \quad \frac{I_3}{I_{\text{ref}}} = \frac{A_3}{A_1} \quad \text{より} \quad \frac{I_3}{I_2} = \frac{A_3}{A_2}$$

$$\frac{A_5}{A_4} = \frac{I_3}{I_2} = \frac{A_3}{A_2} \quad \text{にすれば} \quad V_3 = V_2$$

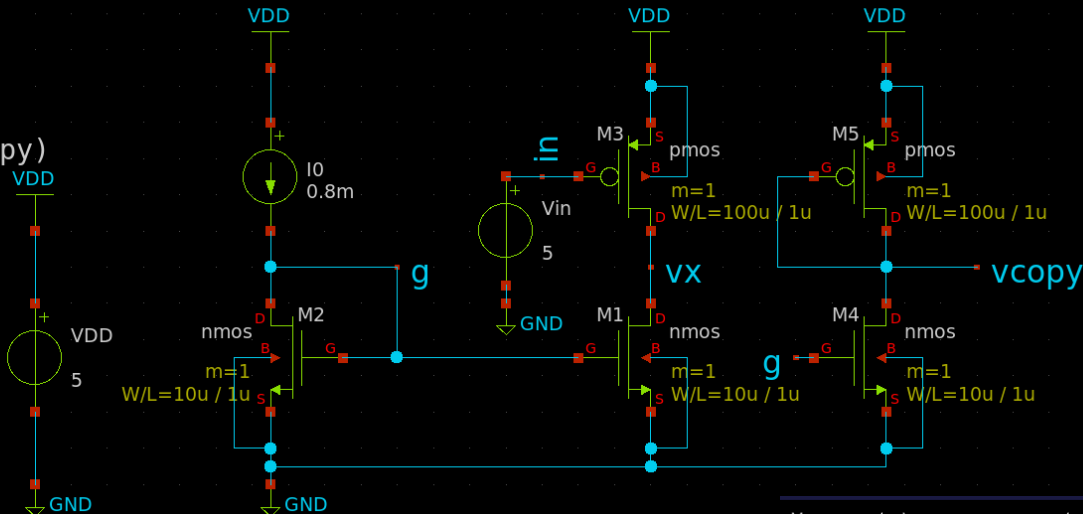
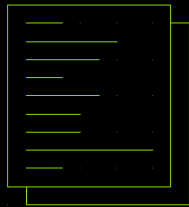
A_5, A_3 を小さくして I_3 を小さくし、消費電力を削減

バイアスレプリカ (Bias replica)

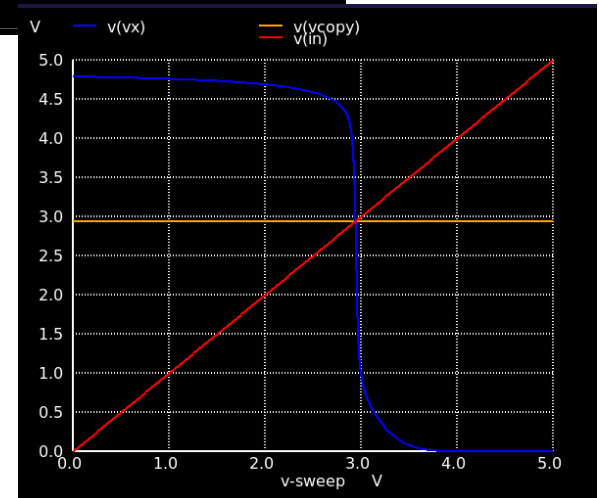
動作確認

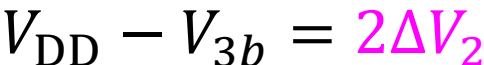
```
spice
.option savecurrent
.control
op
save all
dc Vin 0 5 0.01
plot V(in) V(vx) V(vcopy)
.endc
```

PTC06_MODELS



$V_{in} = V_x$ となるときの V_{in} がコピーされる



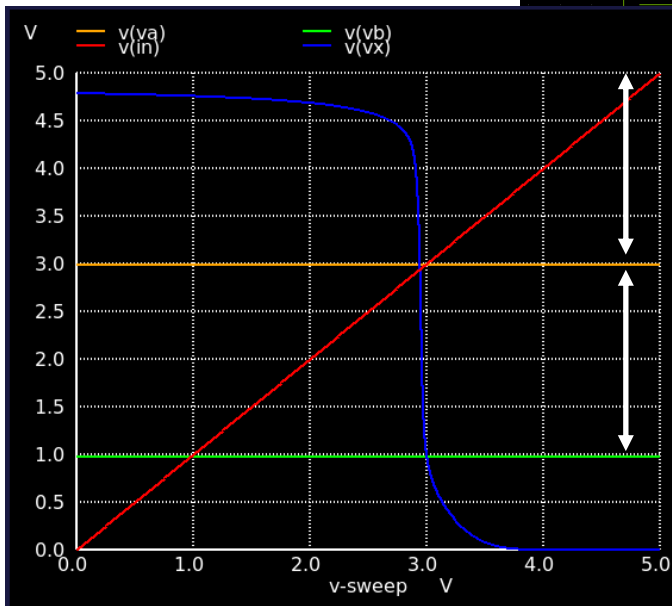


ただし、飽和領域で動作していることが前提

動作確認

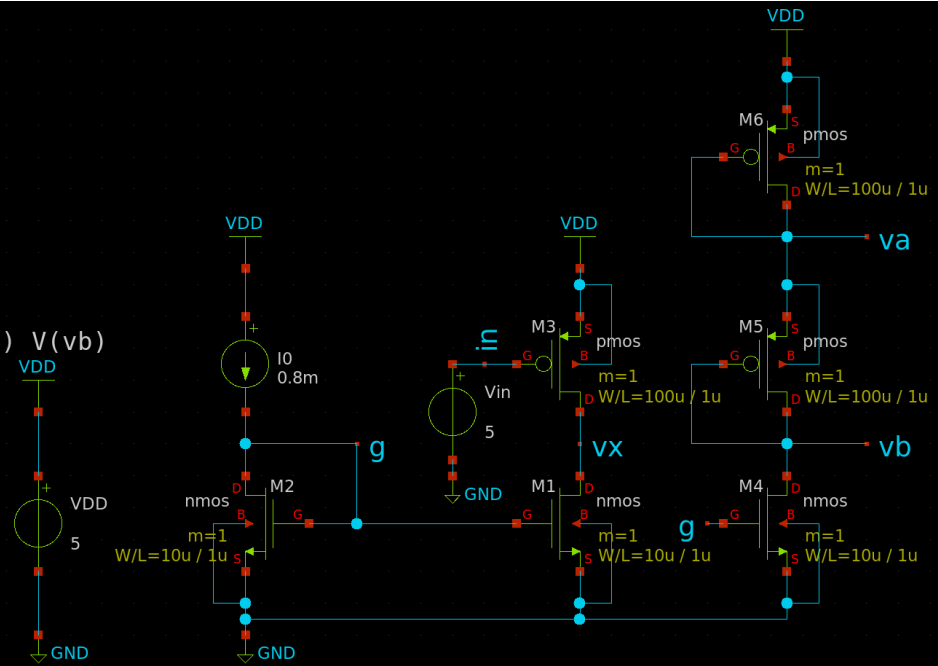
```
spice
.option savecurrent
.control
op
save all
dc Vin 0 5 0.01
plot V(in) V(vx) V(va) V(vb)
.endc
```

PTC06_MODELS

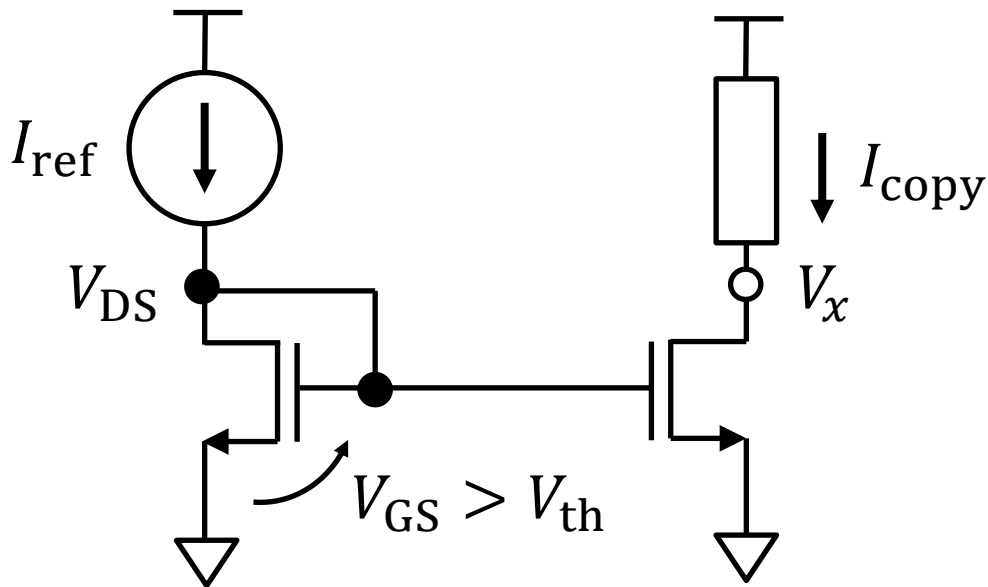


$$\Delta V_2 = 2\text{ V}$$

$$\Delta V_2 = 2\text{ V}$$



動作可能範囲

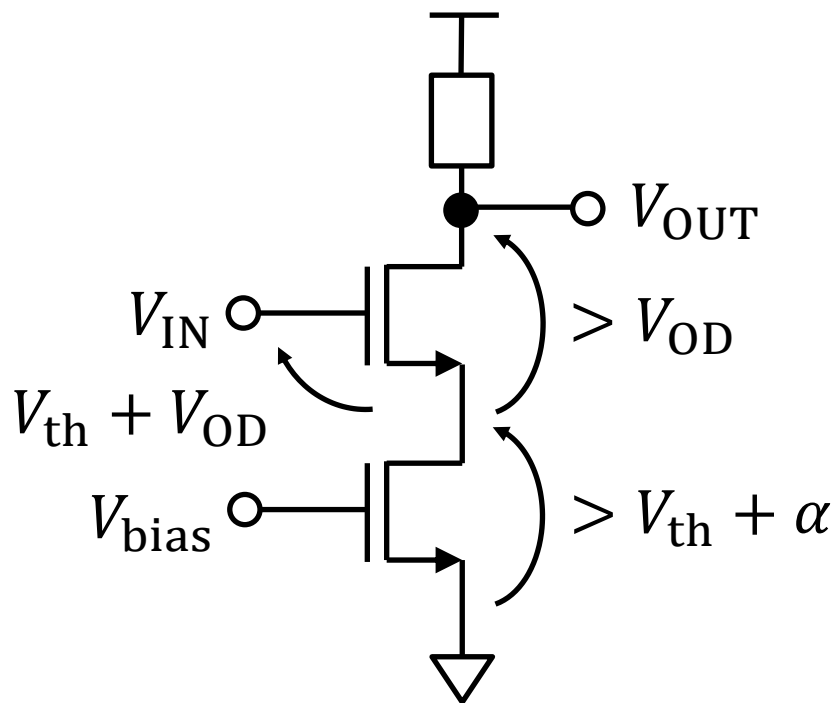


同じ動作点で動かそうとすると $V_x \cong V_{\text{DS}} = V_{\text{GS}} > V_{\text{th}}$

ざっくり言って $\frac{V_{\text{DD}}}{V_{\text{th}}}$ 個以上のMOSFETを縦一列につなぐ場合

バイアスの設定はかなり気をつかう

ヘッドルーム



入力 V_{IN} が正常に動作可能なのは

$$2V_{th} + \alpha + V_{OD} \sim V_{DD}$$

出力 V_{OUT} が正常に動作可能なのは

$$V_{th} + V_{OD} \sim V_{DD}$$

動作可能な電圧範囲を
電圧ヘッドルーム (headroom) と呼ぶ

十分なヘッドルームが確保できるバイアス設計が重要

V_{SS} から V_{DD} までの範囲で動作可能なことを “Rail-to-Rail” と呼ぶ

まとめ

- 電圧制御電流源としてのMOSFETの使い方
 - ◆ 電圧で電流を制御
 - ◆ 電流から電圧を生成
- 電流をコピーするカレントミラー
- 電圧をコピーするバイアスレプリカ